Hito 2: Predicción de shock séptico

Integrantes:

- Sebastian Reymundo
- Jonatan Huiñapi
- Gael Santivañez
- Luciana Saenz
- Maria Cáceres



Índice

I. Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario

Identificación del problema 04

Estructura de funciones 07

II. Conceptos de solución óptima del proyecto

Matriz de Zwicky 08

Análisis de factibilidad 04

Propuesta de soluciones 05

III. Entrevista a usuario

Preparación de la entrevista, pofundiad de las pregutnas y registro de información 21



I. Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario



SEPSIS

Disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. [1].

166 millones

Casos estimados

21.4 millones

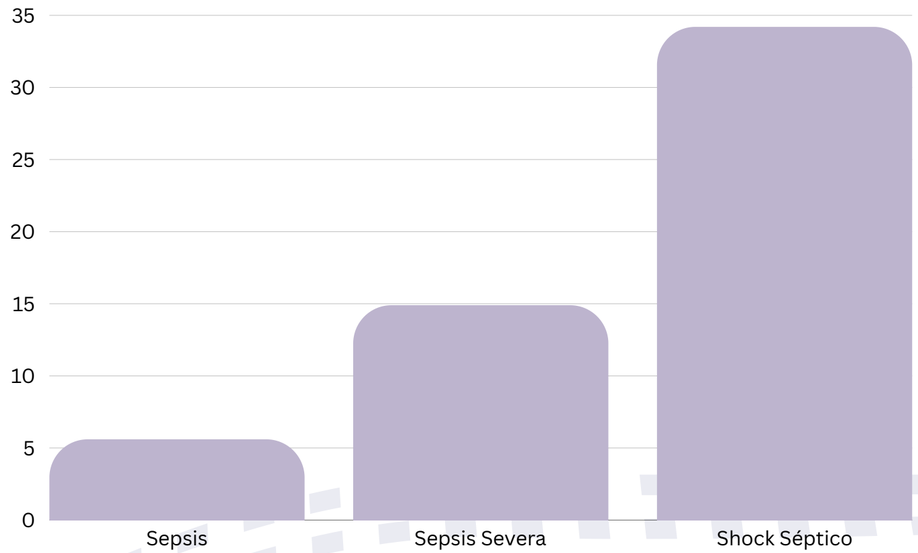
Muertes relacionadas a la sepsis

31,5% de las muertes mundiales en el 2021 estuvieron relacionadas con sepsis.



SHOCK SÉPTICO

Pacientes con sepsis que presentan hipotensión persistente y requieren PAM ≥65 mmHg y lactato sanguíneo >2 mmol/L [2].

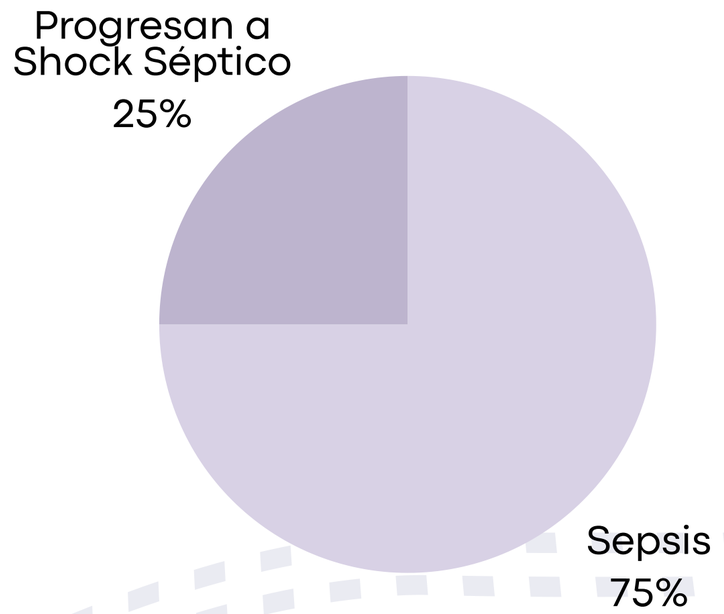


Cada hora de retraso en el antibiótico efectivo se asocia a 7.6% más mortalidad, mientras la sala genera mide signos vitales, en promedio, una vez cada uno o dos días.

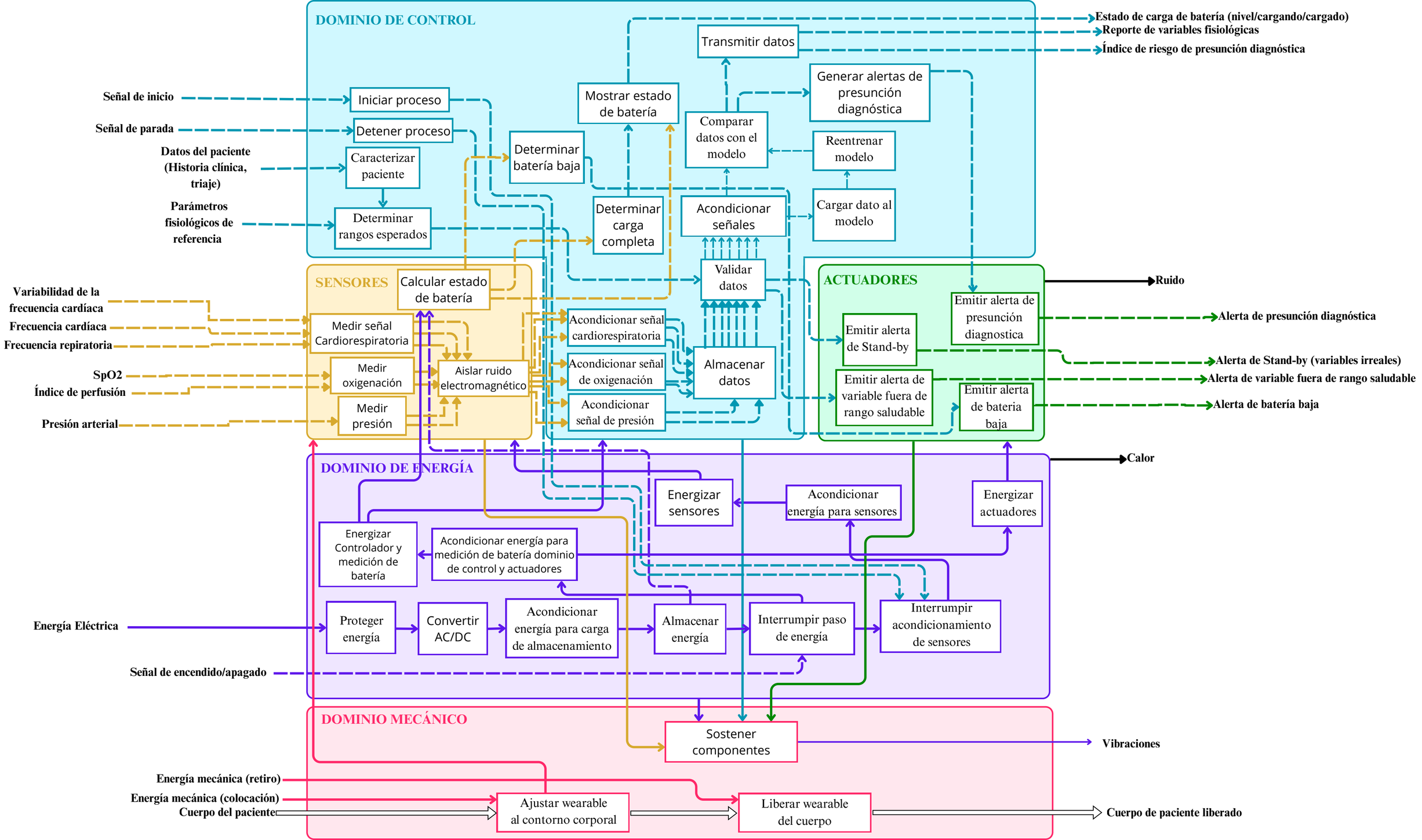


CRECIMIENTO A SHOCK SÉPTICO

De los pacientes que llegan a emergencia con sepsis progresa a shock séptico dentro de las sigueinte 72 horas



¿Puede un modelo de aprendizaje automático, basado solo en señales fisiológicas no invasivas, predecir la progresión a shock séptico en pacientes adultos en hospitalización?

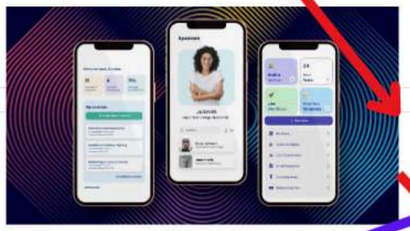

DOMINIO DE CONTROL
Señal de inicio
Señal de parada
Datos del paciente (Historia clínica, triaje)
Parámetros fisiológicos de referencia
Iniciar proceso
Detener proceso
Caracterizar paciente
Determinar rangos esperados
Determinar batería baja
Determinar carga completa
Mostrar estado de batería
Transmitir datos
Comparar datos con el modelo
Generar alertas de presunción diagnóstica
Reentrenar modelo
Cargar dato al modelo
Acondicionar señales
Validar datos
Almacenar datos
Estado de carga de batería (nivel/cargando/cargado)
Reporte de variables fisiológicas
Índice de riesgo de presunción diagnóstica
SENSORES
Calcular estado de batería
Variabilidad de la frecuencia cardíaca
Frecuencia cardíaca
Frecuencia repiratoria
SpO2
Índice de perfusión
Presión arterial
Medir señal Cardiorespiratoria
Medir oxigenación
Medir presión
Aislar ruido electromagnético
Acondicionar señal cardiorespiratoria
Acondicionar señal de oxigenación
Acondicionar señal de presión
ACTUADORES
Emitir alerta de presunción diagnostica
Emitir alerta de Stand-by
Emitir alerta de variable fuera de rango saludable
Emitir alerta de bateria baja
Ruido
Alerta de presunción diagnóstica
Alerta de Stand-by (variables irreales)
Alerta de variable fuera de rango saludable
Alerta de batería baja
Calor
DOMINIO DE ENERGÍA
Energía Eléctrica
Señal de encendido/apagado
Proteger energía
Convertir AC/DC
Acondicionar energía para carga de almacenamiento
Almacenar energía
Interrumpir paso de energía
Interrumpir acondicionamiento de sensores
Energizar Controlador y medición de batería
Acondicionar energía para medición de batería dominio de control y actuadores
Energizar sensores
Acondicionar energía para sensores
Energizar actuadores
DOMINIO MECÁNICO
Sostener componentes
Vibraciones
Energía mecánica (retiro)
Energía mecánica (colocación)
Cuerpo del paciente
Ajustar wearable al contorno corporal
Liberar wearable del cuerpo
Cuerpo de paciente liberado

Matriz de Zwicky

FUNCIONES	Opción 1	Opción 2	Opción 3	
Proteger energía	Fusible PTC+Diodo TVS	Varistores	Controlador de protección de batería con MOSFETs externos	
Convertir AC/DC	Módulo AC/DC conmutada	Fuente AC/DC lineal regulada	Fuente AC/DC lineal no regulada	
Acondicionar energía para carga de almacenamiento	módulo de carga lineal con entrada USB	Circuito integrado cargador lineal		
Almacenar energía	Batería Li-Ion	Batería LiPo tipo pouch	Batería $LiFePO_4$	
Interrumpir paso de energía	Botón pulsador (estado fijado)	Switch mecánico	Relé electromecánico	
Acondicionar energía para medición de batería, dominio de control y actuadores	Step-down converter	Step-up converter	Buck-Boost converter	Regulador Lineal LDO
Energizar Controlador y medición de batería				
Energizar actuador				

Iniciar proceso

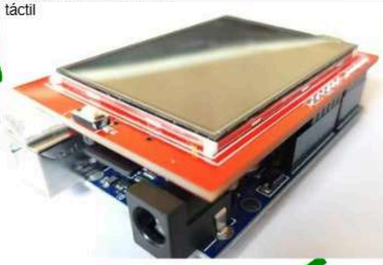
Aplicación móvil

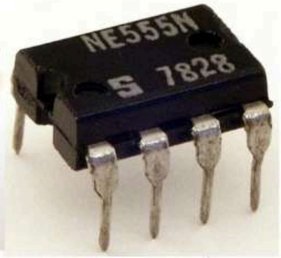


Botón/interruptor



Temporizador + pantalla táctil





Terminar proceso

Interrumpir acondicionamiento para sensores

Switch mecánico



Botón pulsador



Regulador Lineal LDO (Pin Enable)



Acondicionar energía para sensores

Step-down converter



Buck-Boost converter



Step-up converter



Energizar sensores

Medir señal cardiorrespiratoria (FR/FC)

Electrodos + ECG





PPG + ECG

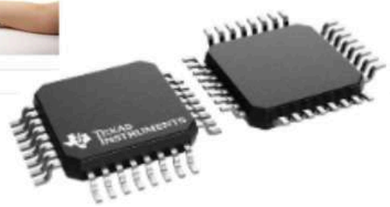
Medir presion arterial

Tonometría radial + Analog-front-end IC

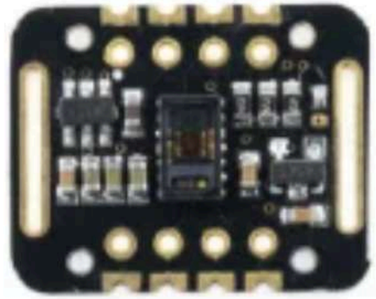


Electrodos + ECG





Sensor PPG integrado



Medir oxigenacion



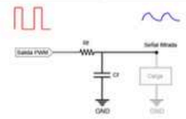


Sonda transmisiva de SpO_2



Aislar ruido electromagnético

Filtro RC + blindaje metalico





Capacitores + blindaje con lamina de cobre





Ferritas + blindaje sobre pintura conductora





Acondicionar señal cardiorespiratoria

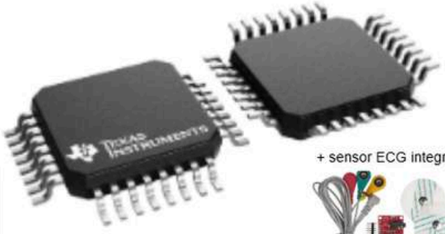
ECG integrado



sensor PPG integrado



Analogf-front-end IC



Acondicionar señal de oxigenación

Acondicionador de señales de SpO2

Acondicionar señal de presión



+ ECG integrado



Analog-Front-End CI



+ sensor ECG integrado



Almacenar datos

tarjeta memoria micro SD+ módulo lector de memoria Micro SD





Flash USB drive



Servidor local o en la nube



Google Cloud

Caracterizar Paciente

SOC (System on a chip)



Microcomputador



FPGA



Determinar rangos esperados

Validar datos

Aplicación móvil



Acondicionar señales

Microcontrolador



Cargar datos al modelo

Reentrenar modelo

Cuaderno remoto interactivo

Google colab

Comparar datos

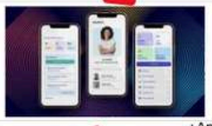
Generar alertas de presunción diagnóstica

microcontrolador



Emitir alerta de presunción diagnóstica

Aplicación



Transmitir datos

micro

+Apliación



Emitir alerta de Stand-by



+ led rgb



Emitir alerta de variable fuera de rango saludable

Aplicación móvil





Microcomputador



buzzer + Pantalla táctil



Microcomputador + Pantalla táctil



Aplicación móvil



Módulo buzzer





Procesador digital de señales



Aplicación + modelo integrado



Servidor en la nube



Google Cloud

Aplicación+modelo integrado



FPGA



led rgb + buzzer + motor de vibración



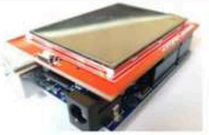
FPGA



Módulo buzzer



Pantalla táctil +Microcomputador





Servidor local o en la nube



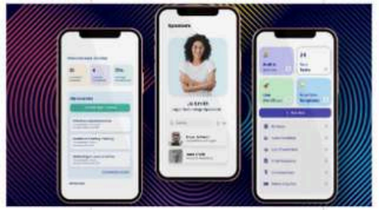
Google Cloud

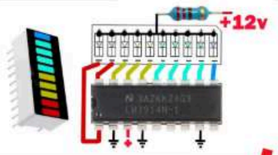
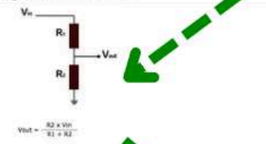
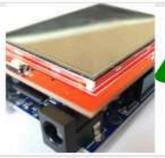
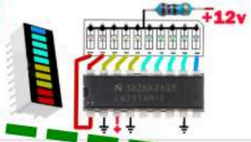
Servidor en la nube



Google Cloud

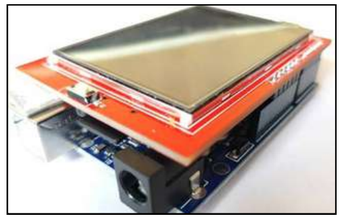
Aplicación móvil

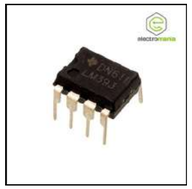


Calcular estado de la batería	Arreglo de leds	ModelGauge CI	Arreglo de resistencias
			
Determinar Carga completa	microcontrolador		CI Comparador
Determinar batería baja			
Emitir alerta de batería baja	led rgb + aplicación	Microcomputador + led rgb + Pantalla táctil	FPGA + led rgb
			
Mostrar estado de batería	Pantalla Táctil	Arreglo de leds	Aplicación móvil
			
Ajustar wearable al contorno corporal	Cinta elástica con hebilla ajustable	Banda elástica	Sistema de broches a presión
			
Sostener componentes	Cinturón de trabajo con hebilla ajustable + Carcasa de PETG	+Caja Hammond serie 1551	Bata + Carcasa de TPU 95A
	 		 
Liberar wearable del cuerpo	Cinta elástica con hebilla ajustable		Sistema de broches a presión
			

Investigación y análisis de las soluciónes: solución 1



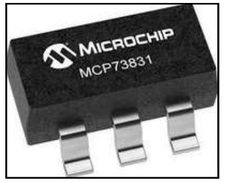






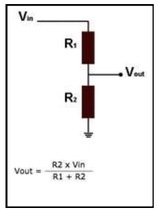


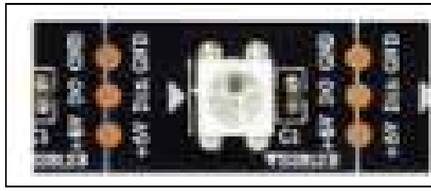




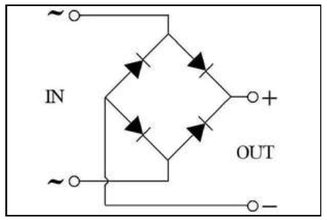


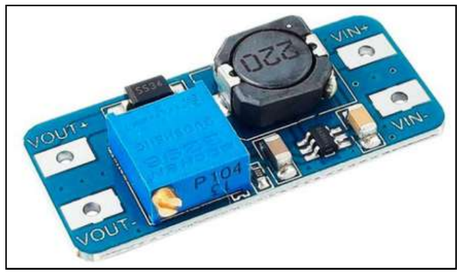


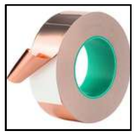






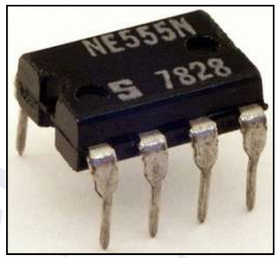


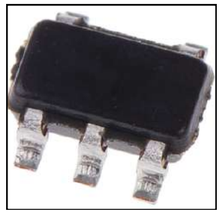


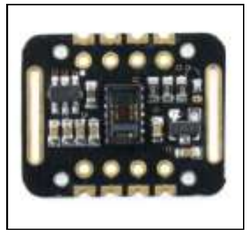


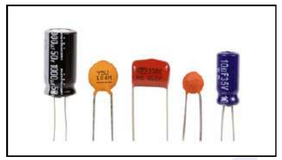


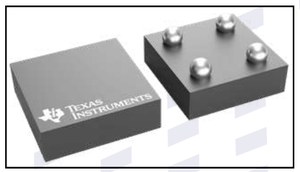


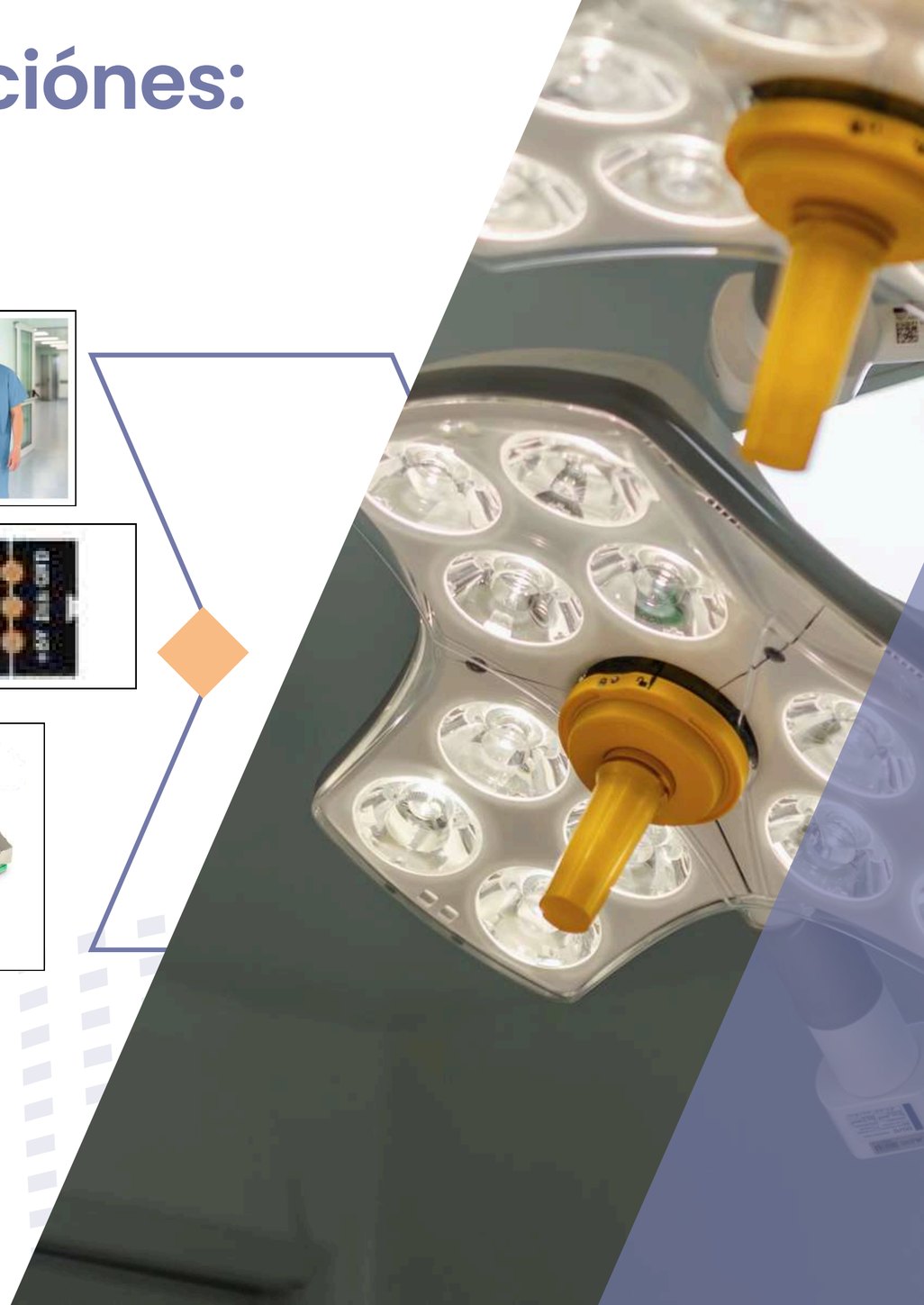




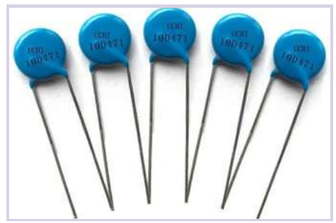




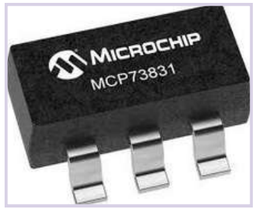




Investigación y análisis de las soluciónes: solución 2

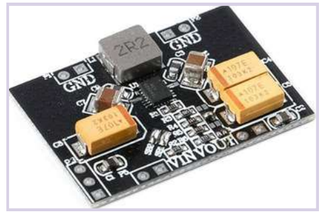








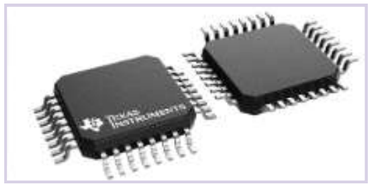










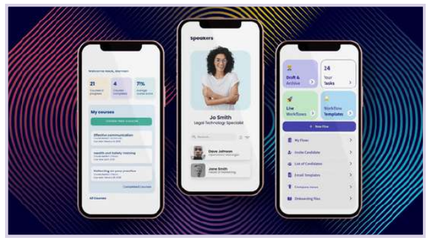






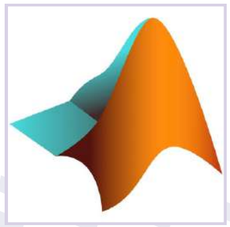










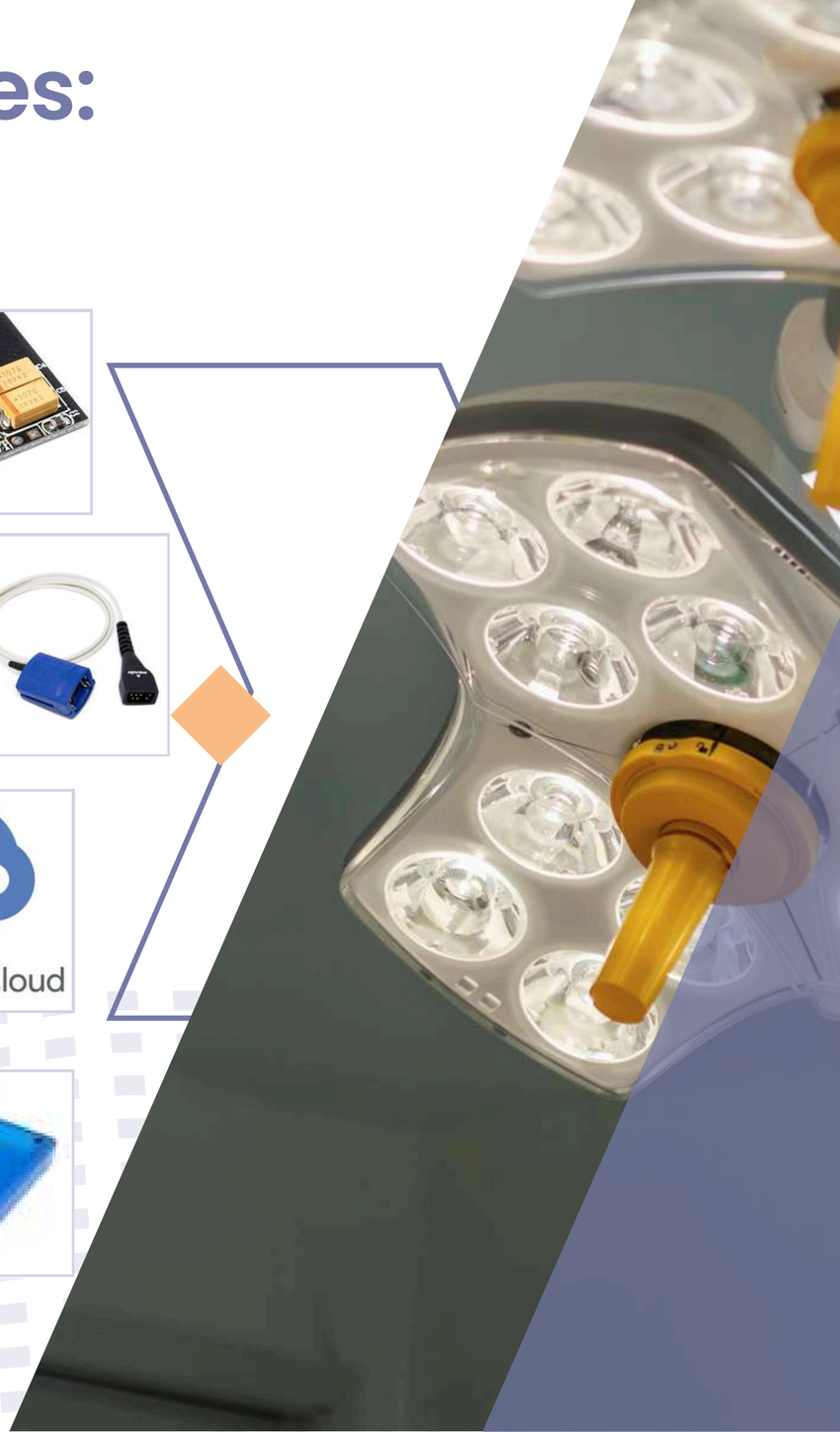






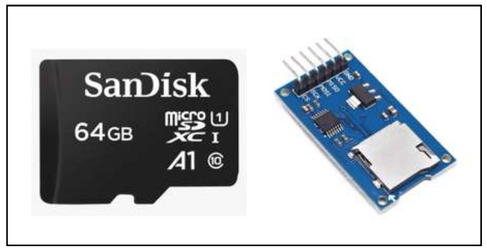


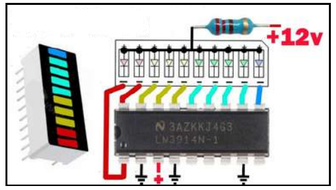




Investigación y análisis de las soluciónes: solución 3

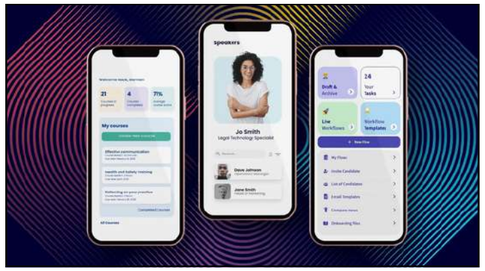






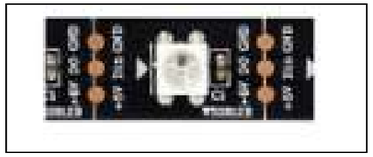




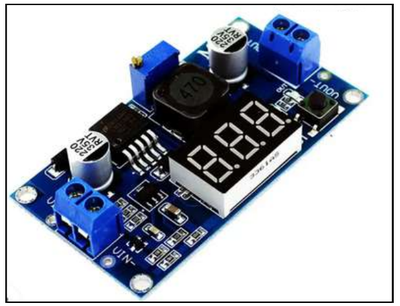








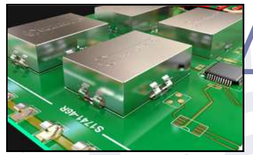








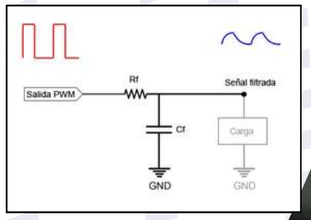


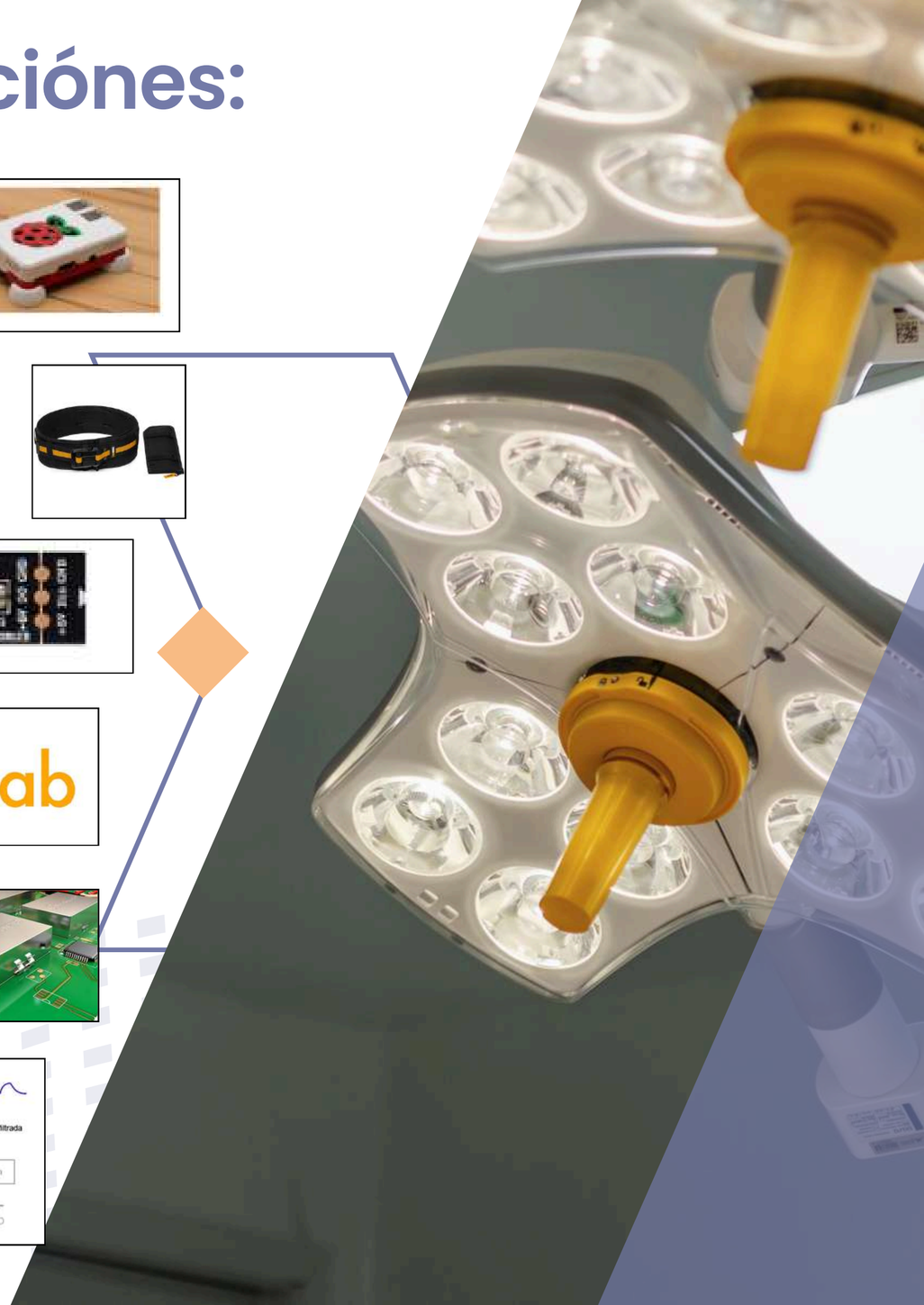












II. Conceptos de solución óptima

Análisis de factibilidad (matriz PUGH)

N.°	Criterios técnicos y económicos	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Exactitud y continuidad del monitoreo fisiológico	2	3	3
2	Capacidad de estimar anticipadamente el riesgo de shock séptico	2	2	2
3	Autonomía durante el monitoreo continuo (horas de funcionamiento)	2	1	3
4	Detección y rechazo de señales no confiables	3	3	3
5	Envío de datos y respaldo ante desconexiones	3	1	2
6	Rapidez y claridad de las alertas	3	3	2
7	Seguridad del paciente durante el uso prolongado	3	2	3
8	Comodidad, ajuste y facilidad de colocación de la banda torácica	3	2	3
9	Facilidad de fabricación, limpieza y reemplazo de componentes	2	2	3
10	Costo total de materiales del prototipo	2	1	3
11	Compatibilidad e integración de componentes	2	2	3
12	Disponibilidad y facilidad de adquisición en Perú	3	2	3
13	Facilidad de calibración y validación experimental	2	2	3
14	Privacidad y seguridad de los datos	3	1	2
	Suma total	**35**	**27**	**38**



Optimización de Recursos

Indicador	Solución 1 (verde)	Solución 2 (morada)	Solución 3 (roja)
Suma de partidas con precio publicado (S/)	S/ 1109.71	S/ 1537.24	S/ 597.40
Envío Local	S/ 80	S/ 100	S/ 80
Envío de importación	S/ 70	S/ 70	S/ 0
Imprevistos (15%)	S/ 188.96	S/ 256.09	S/ 101.61
Costo final	**S/ 1448.67**	**S/ 1963.33**	**S/ 779.01**



Optimización de Recursos

Criterio	Peso	Sol 1	Sol 2	Sol 3	Justificación
Dependencia de importación	25%	3	5	2	Sol 1: CI cargador (Mouser) y posible AFE/LDO; Pi, pantalla y PPG se hallan localmente. Sol 2: varistor, buck-boost, medidor de carga, ferritas, caja Hammond y cargador por importación. Sol 3: casi todo local (módulo cargador, módulo PPG, microcontrolador propio, cinturón Promart).
Partidas sin precio/oferta local verificable	20%	3	5	3	Sol 1: fuente AC/DC lineal, LDO, AFE, capacitores, divisor. Sol 2 (menos partidas, pero las más críticas): tonometría, DSP, front-end óptico, app, nube y sonda sin frente compatible. Sol 3: fuente lineal regulada, filtro RC, arreglo de LED, elástico/hebilla.
Fabricación a medida (impresión, costura, mecanizado)	15%	4	4	3	Sol 1: carcasa TPU, faja y hebilla a medida. Sol 2: caja rígida con mecanizado, faja a medida del brazo, costura. Sol 3: carcasa PETG y ajuste de cinturón; menos piezas a medida.
Complejidad de integración y armado	30%	3	5	3	Sol 1: Pi + pantalla + varias etapas de potencia + sensores (complejidad media-alta). Sol 2: FPGA con HDL, ECG + tonometría + SpO2, DSP, app y enlace inalámbrico (la más compleja). Sol 3: microcontrolador + ECG + PPG + microSD + app + Colab, con ML pequeño (media).
Incompatibilidades por corregir antes de comprar	10%	3	4	4	Sol 1: batería de baja descarga (320 mA) y cargador lineal por verificar. Sol 2: cargador no apto para LiFePO4, caja que no sirve. Sol 3: step-down y lector microSD incompatibles con LiPo 1S; ECG.
Puntaje ponderado	100%	3.15	4.75	2.85	
Posición		2	3	1	

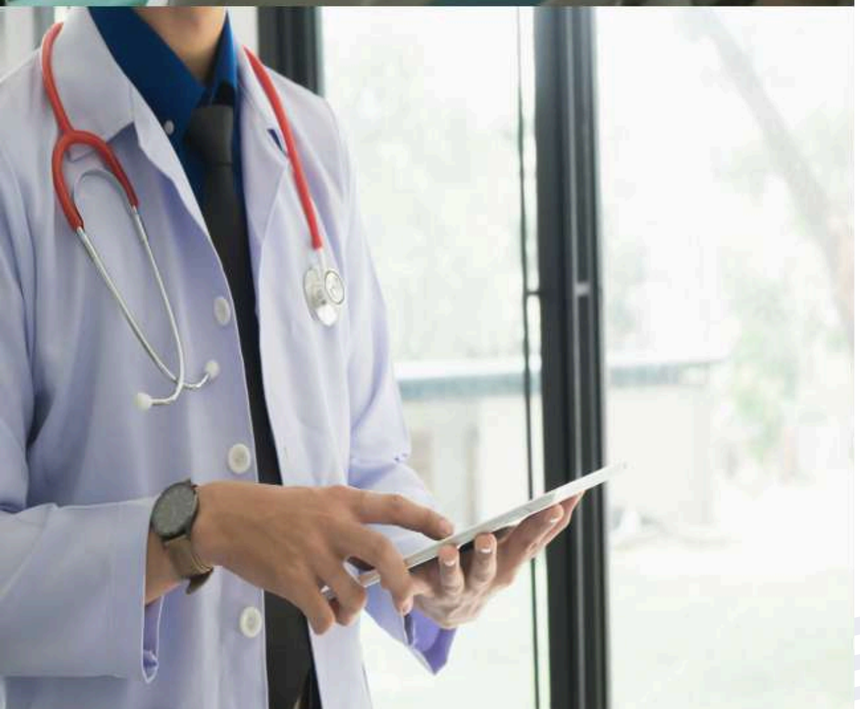


Optimización de Recursos

Criterio	Peso	Sol 1	Sol 2	Sol 3	Justificación
Calor y presión sobre la piel	25%	2	3	4	Sol 1: Raspberry Pi y batería en el pecho; el documento advierte calor. Sol 2: caja rígida en el brazo con batería y FPGA, calor y presión localizados. Sol 3: microcontrolador de bajo consumo en la cintura, lejos del tórax.
Peso y volumen sobre el cuerpo	20%	2	2	3	Sol 1: Pi + pantalla + batería sobre el pecho. Sol 2: caja Hammond rígida con FPGA y batería en el brazo (volumen mayor). Sol 3: LiPo plana en carcasa de cintura, electrónica más ligera.
Puntos de contacto y cables hacia el cuerpo	20%	4	1	2	Sol 1: solo el sensor de dedo con cable al pecho. Sol 2: electrodos torácicos + tonómetro radial + sonda de dedo + cables al brazo. Sol 3: electrodos torácicos y sensor de dedo con cables a la cintura.
Facilidad de colocar y retirar	20%	4	3	3	Sol 1: hebilla de liberación lateral y banda elástica. Sol 2: velcro y broches; hay que retirar sin tirar de electrodos ni sonda. Sol 3: hebilla ajustable sin liberación rápida confirmada.
Ajuste a distintos contornos corporales	15%	4	3	3	Sol 1: banda elástica de ajuste continuo. Sol 2: broches de posiciones discretas. Sol 3: cinturón por tallas (confirmar medidas).
Puntaje ponderado	**100%**	**3.10**	**2.40**	**3.05**	
Posición (1 = más cómoda)		**1**	**3**	**2**	







Impacto y sostenibilidad

Impacto en hospitalización

21,4 M

muertes relacionadas con sepsis en 2021 (todas las etapas) [3]

5,6 % a 34,2 %

mortalidad al pasar de sepsis a shock séptico [5]

4 a 6 h

sin vigilancia continua entre controles en sala de hospitalización (I2)

Sostenibilidad a largo plazo

Técnica

Equipo reutilizable, se limpia entre pacientes y tiene módulos reemplazables. Solo los electrodos se desechan. [48]

Económica

Evitar el shock libera camas y presupuesto del hospital. Prototipo desde S/ 776, frente a monitores de más de S/ 1000 (I4).

Social

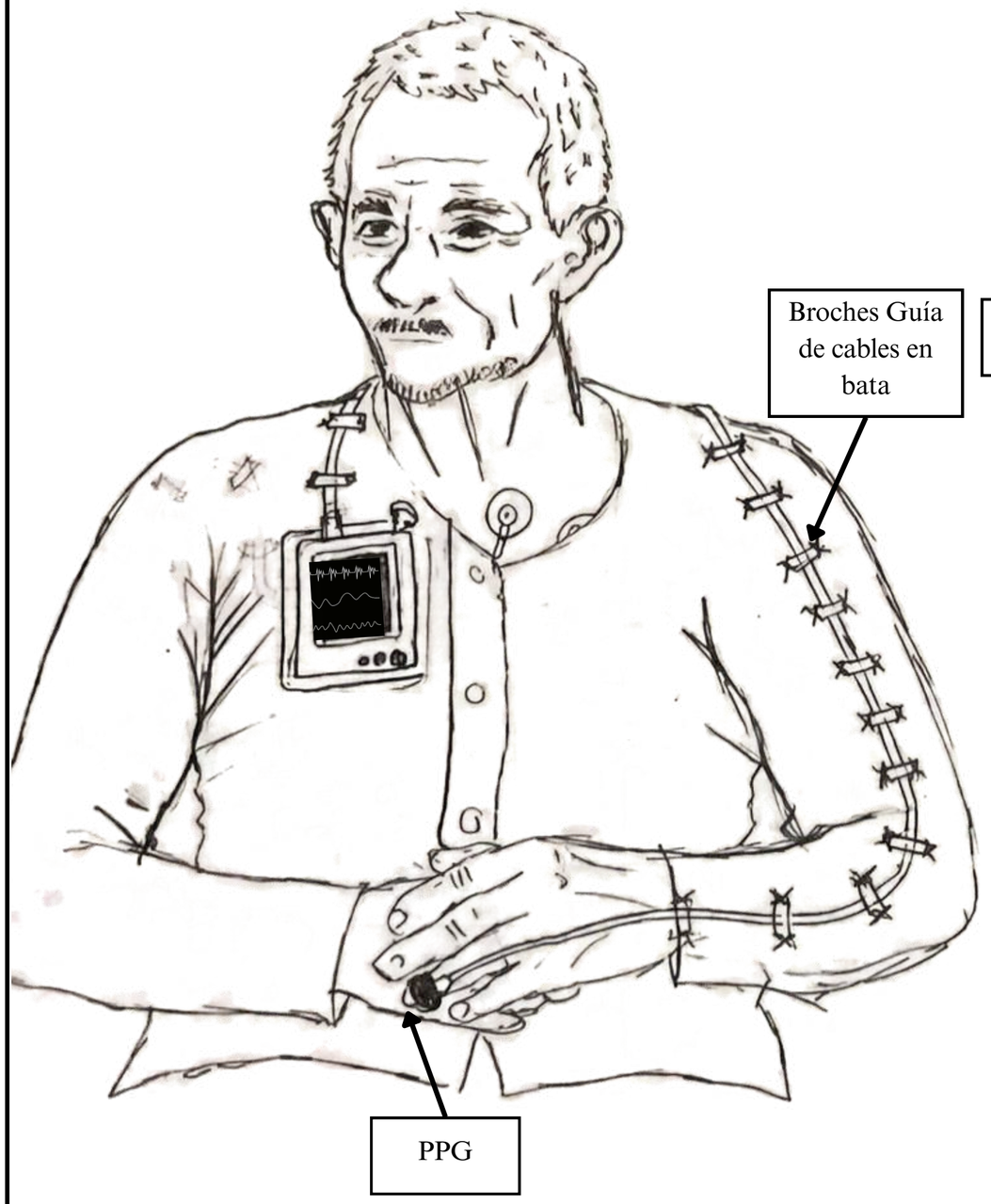
Alerta con luz y app, sin sonido fuerte que altere el descanso. La IA muestra tendencias y apoya al personal (I8, I5).

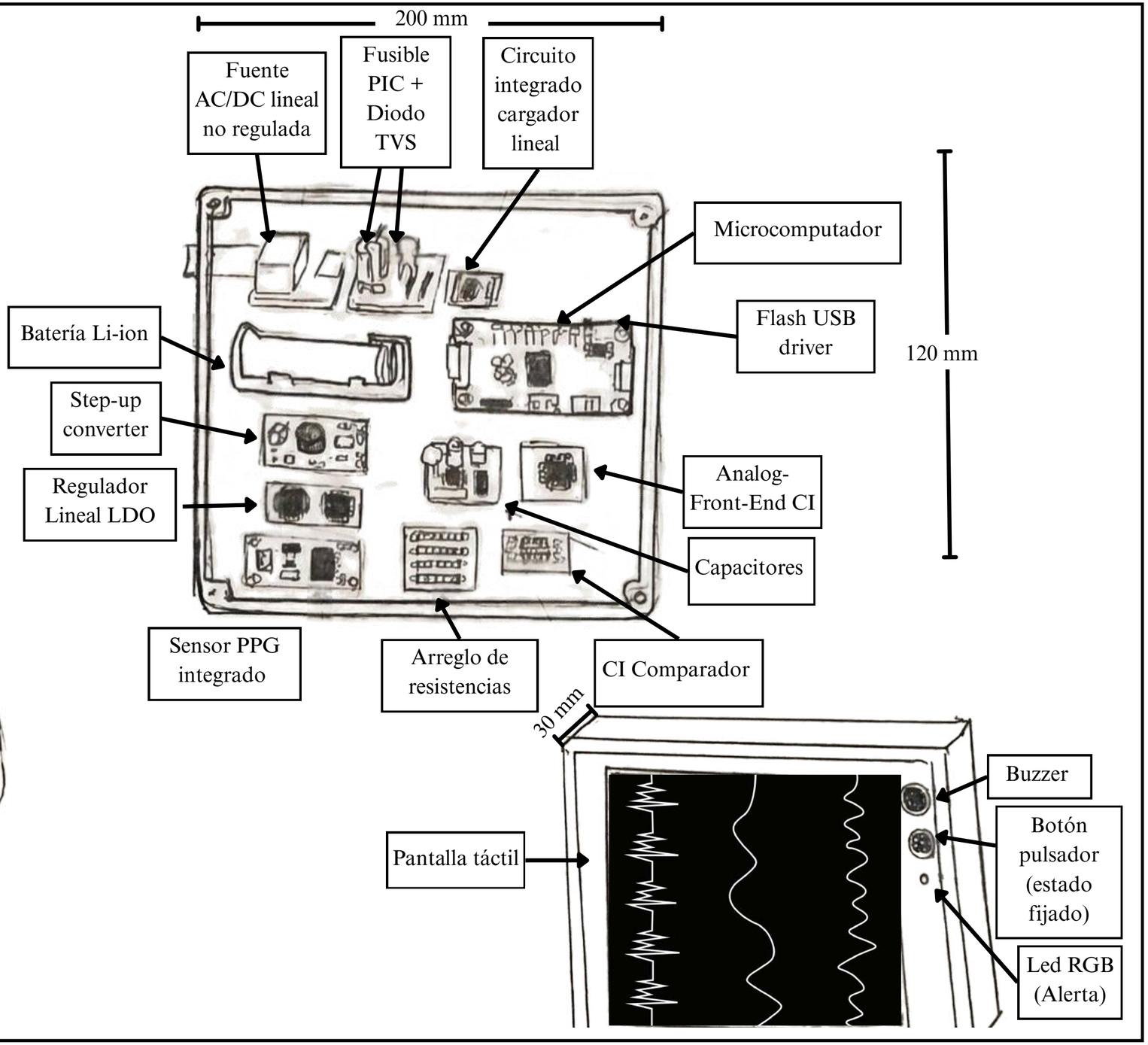
Riesgos y mitigación

Falsas alarmas y dependencia de batería: respaldo local de datos y reentrenamiento del modelo (I13).

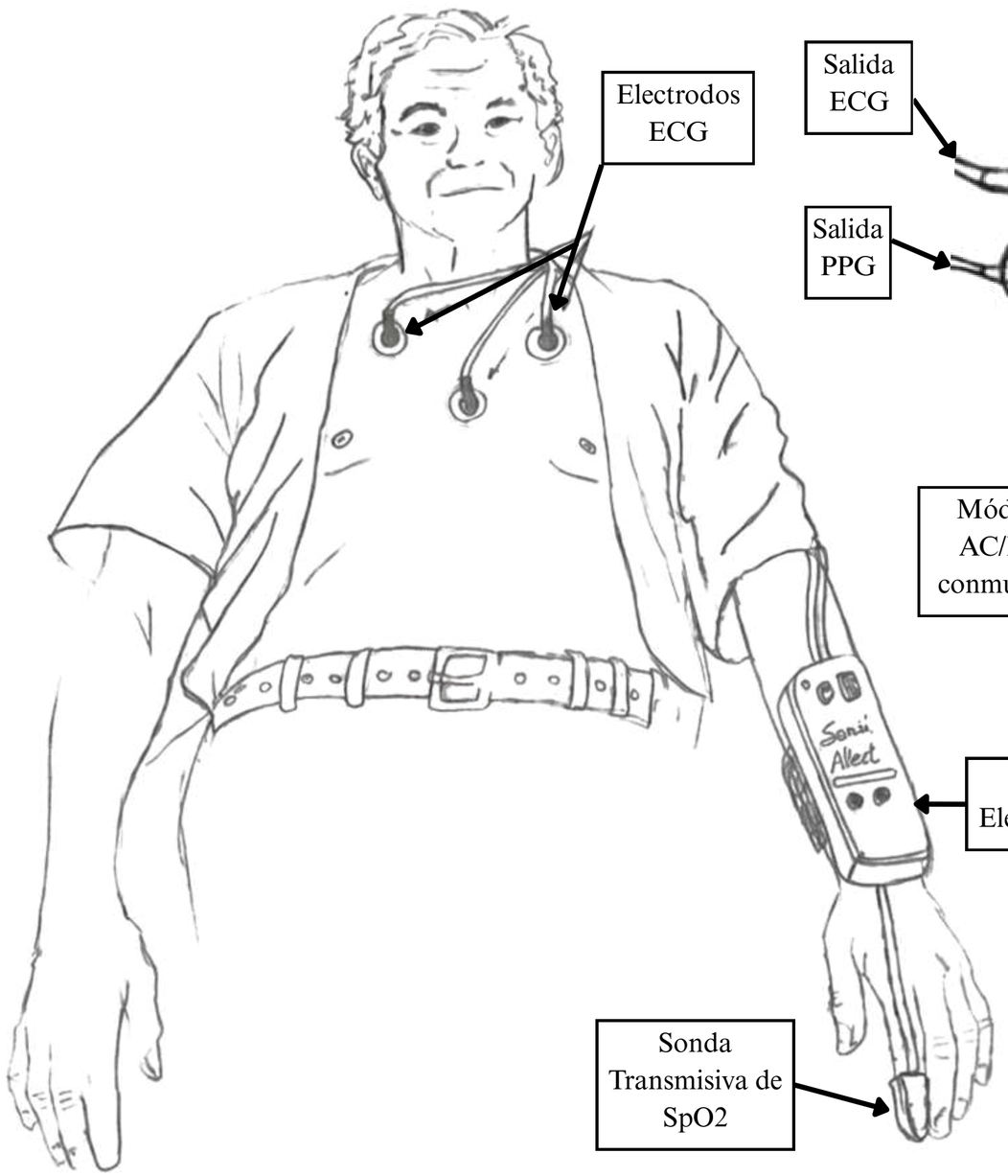
Fuentes: [3] GBD 2021; [5] Paoli et al.; [48] ISO 17664-1; I2, I4, I5, I8, I13: entrevistas al personal de salud. Costo del prototipo: solo materiales.

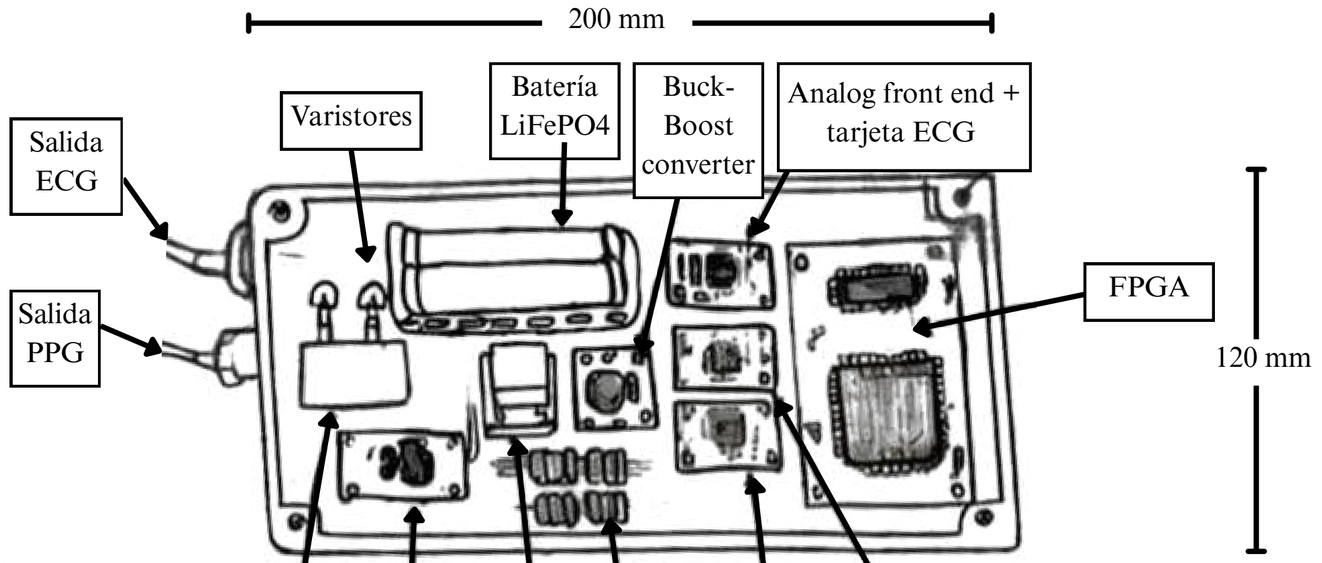
SOLUCIÓN 1

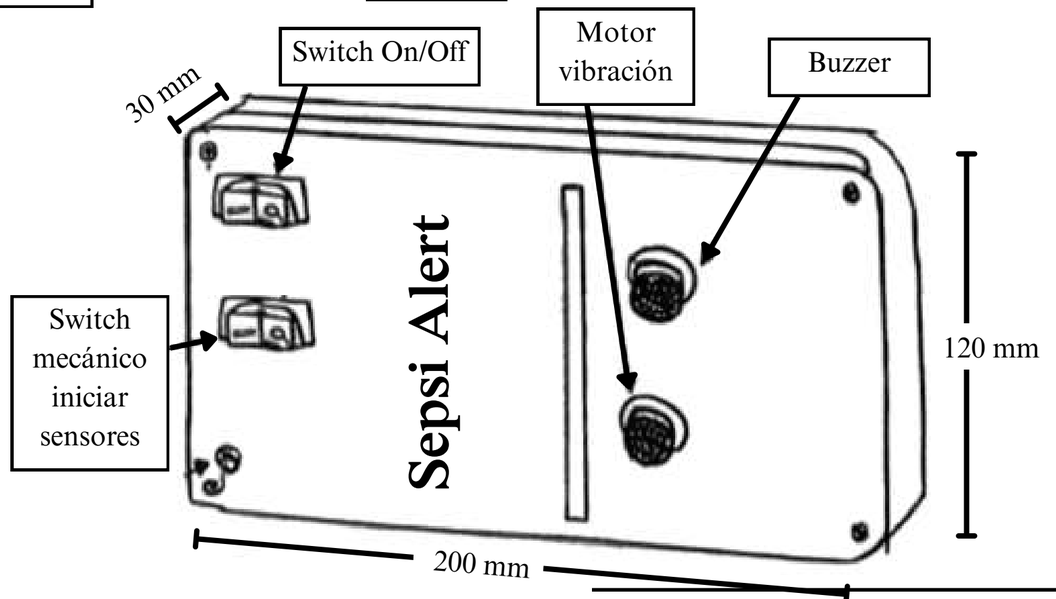

Broches Guía de cables en bata
PPG


200 mm
Fuente AC/DC lineal no regulada
Fusible PIC + Diodo TVS
Circuito integrado cargador lineal
Microcomputador
Flash USB driver
120 mm
Batería Li-ion
Step-up converter
Regulador Lineal LDO
Analog-Front-End CI
Capacitores
Sensor PPG integrado
Arreglo de resistencias
CI Comparador
30 mm
Buzzer
Botón pulsador (estado fijado)
Pantalla táctil
Led RGB (Alerta)

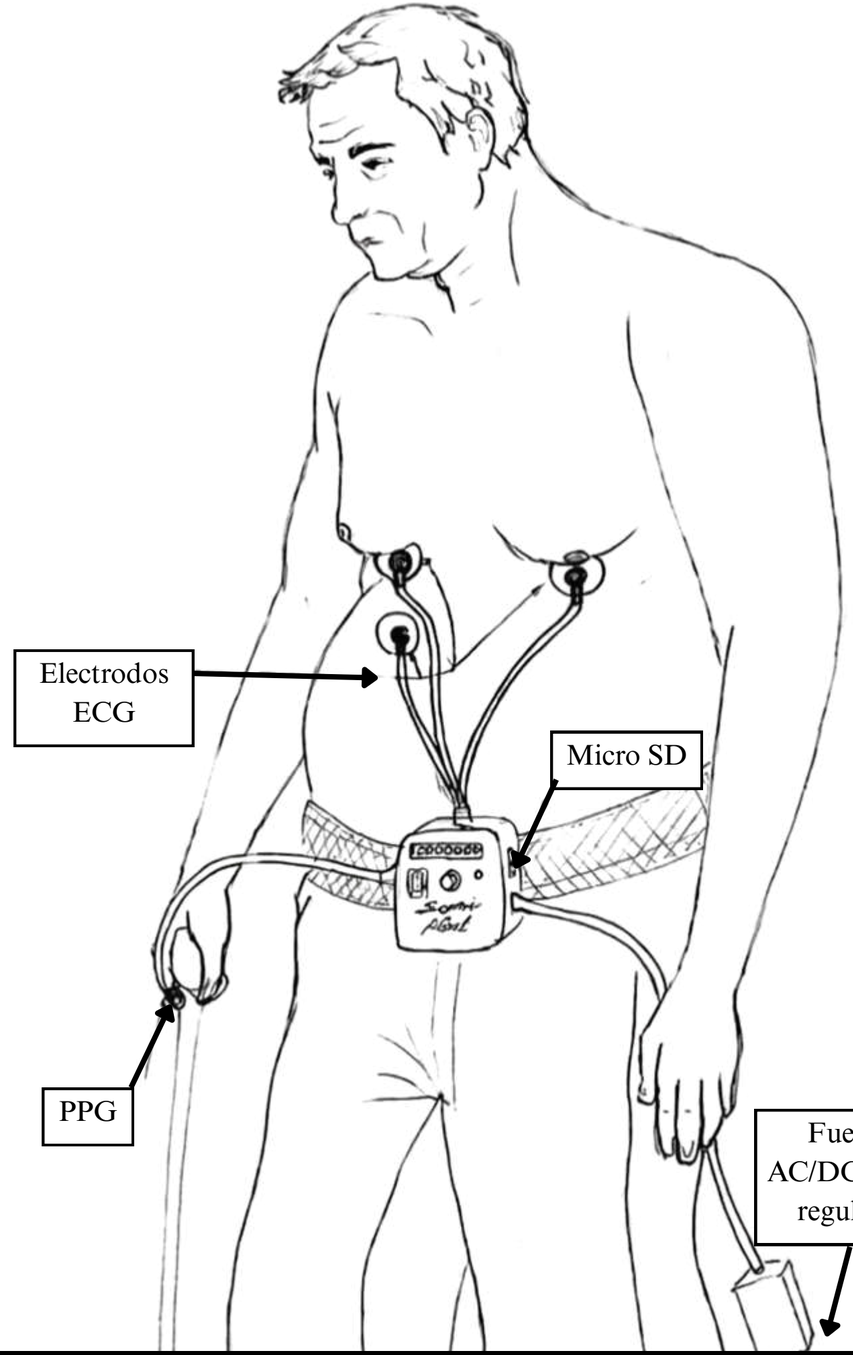
SOLUCIÓN 2

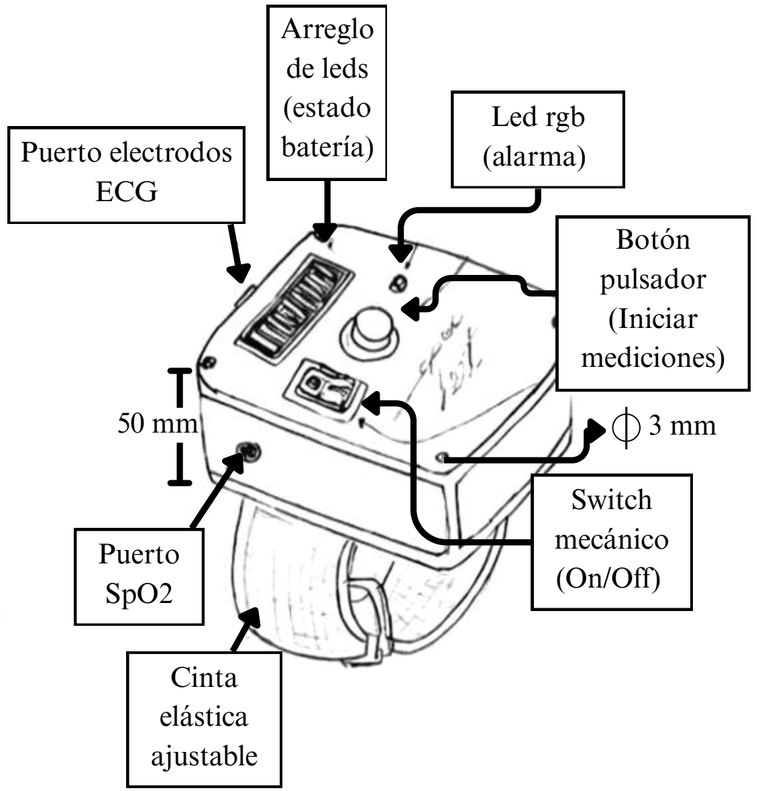

Electrodos ECG
Caja Electrónica
Sonda Transmisiva de SpO2

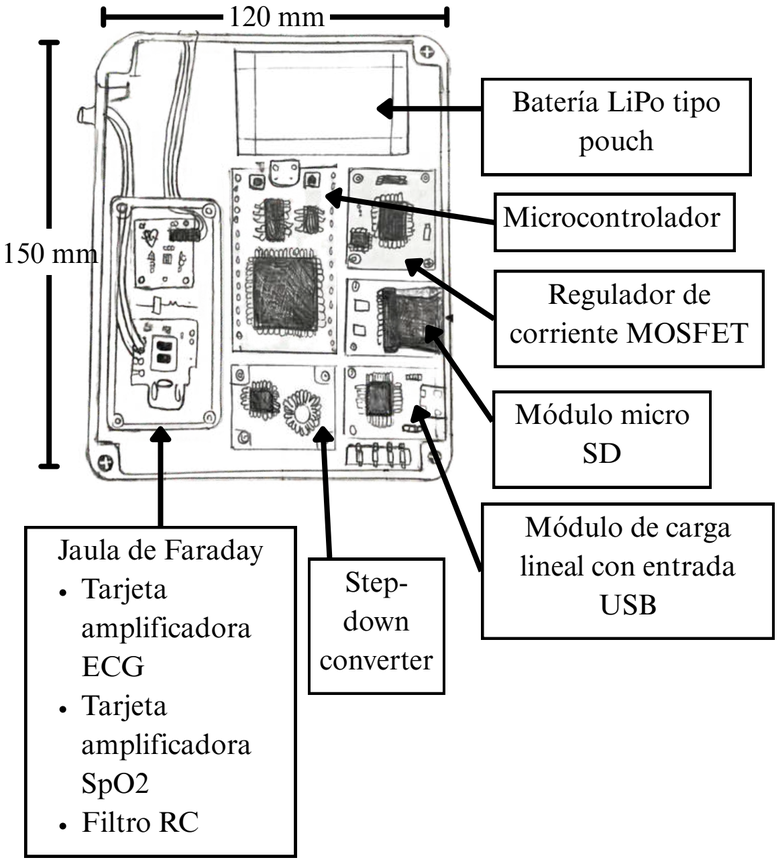

200 mm
Salida ECG
Salida PPG
Varistores
Batería LiFePO4
Buck-Boost converter
Analog front end + tarjeta ECG
FPGA
120 mm
Módulo AC/DC conmutada
Circuito integrado Cargador lineal
Relé electrome-cánico
Ferritas SpO2 y ECG
Analog front end + tarjeta SpO2
Model Goauge CI


Switch On/Off
Motor vibración
Buzzer
30 mm
Switch mecánico iniciar sensores
Sepsi Alert
120 mm
200 mm

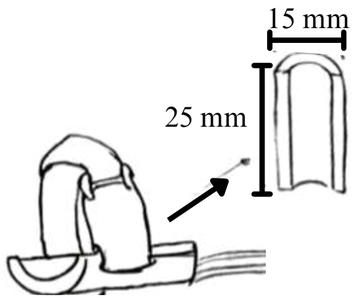
SOLUCIÓN 3


Electrodos ECG
Micro SD
PPG
Fuente AC/DC lineal regulada


Arreglo de leds (estado batería)
Led rgb (alarma)
Puerto electrodos ECG
Botón pulsador (Iniciar mediciones)
50 mm
3 mm
Puerto SpO2
Switch mecánico (On/Off)
Cinta elástica ajustable


120 mm
150 mm
Batería LiPo tipo pouch
Microcontrolador
Regulador de corriente MOSFET
Módulo micro SD
Módulo de carga lineal con entrada USB
Jaula de Faraday
• Tarjeta amplificadora ECG
• Tarjeta amplificadora SpO2
• Filtro RC
Step-down converter

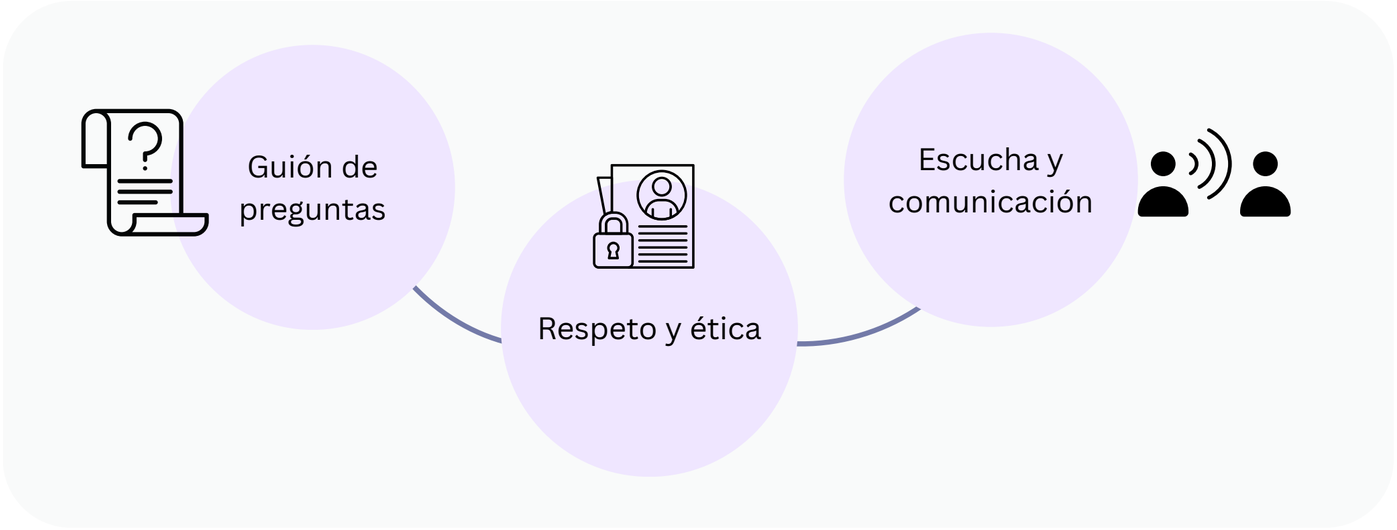

PPG


15 mm
25 mm

III. Entrevistas

Preparación, ética y respeto

5 entrevistados (3 perfiles): Médico internista (D1), 3 enfermeras (E1, E2 y E3) y 1 paciente (P1). *Entrevistas realizadas de 23 al 28 de setiembre*



		Experiencia	*Pacientes a cargo por turno*
D1	Enrique Oshiro Romero-Hospital Cayetano Heredia	18 años	12 pacientes
E1	Diana Elizabeth Magallanes-Hospital Villa el Salvador	15 años	más de 8 pacientes
E2	Vanessa Isabel Yap-Centro EsSalud	25 años	1 a 4 pacientes
E3	Julia Soledad Saldaña-Centro EsSalud	24 años	1 a 4 pacientes
P1	Gilda Giulianna Villarreal-Clínica Internacional	20 años	

Preguntas claves

1	¿En qué áreas del hospital se generan los mayores puntos ciegos de monitoreo?	En hospitalización general donde los controles se distancian de 4 a 6 horas y además hay escasez de monitores multiparámetros.
2	¿Por qué un paciente estable en hospitalización, no es detectado a tiempo que está desarrollando un shock séptico?	Porque el deterioro ocurre de forma silenciosa entre controles discontinuos y la presión arterial es la última variable en caer.
3	Si la presión arterial cae de forma tardía, ¿qué señales fisiológicas tempranas permiten anticipar el shock séptico?	La taquicardia persistente, la respiración acelerada, la disminución del flujo urinario (oliguria) y la alteración del estado de conciencia (Glasgow)
4	¿Por qué la toma puntual de signos vitales no basta y qué se requiere para identificar el deterioro antes del colapso?	Porque las tomas aisladas omiten variaciones bruscas; se requiere evaluar la tendencia continua en el tiempo de las variables.

Insights

En piso hay 4 a 6 horas sin vigilancia continua debido a la escasez de monitores.



La resistencia a antibióticos puede causar shock en piso mientras se espera el cultivo.



El hospital público necesita equipos de bajo presupuesto.



La presión arterial es la última variable fisiológica en colapsar; esperar a que caiga para actuar es llegar tarde al shock séptico.

Necesidad médica no resuelta

Monitoreo continuo de las tendencias fisiológicas de pacientes con sepsis en áreas de hospitalización general en hospitales públicos para detectar de forma temprana la progresión hacia shock séptico.

Gracias



Referencias

[1] M. Singer, C. S. Deutschman, C. W. Seymour, M. Shankar-Hari, D. Annane, M. Bauer, R. Bellomo, G. R. Bernard, J.-D. Chiche, C. M. Coopersmith, R. S. Hotchkiss, M. M. Levy, J. C. Marshall, G. S. Martin, S. M. Opal, G. D. Rubenfeld, T. van der Poll, J.-L. Vincent, and D. C. Angus, "The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)," JAMA, vol. 315, no. 8, pp. 801–810, Feb. 2016, doi: 10.1001/jama.2016.0287.
[2] M. Shankar-Hari, G. S. Phillips, M. L. Levy, C. W. Seymour, V. X. Liu, C. S. Deutschman, D. C. Angus, G. D. Rubenfeld, and M. Singer, "Developing a New Definition and Assessing New Clinical Criteria for Septic Shock," JAMA, vol. 315, no. 8, pp. 775–787, Feb. 2016, doi: 10.1001/jama.2016.0289.
[3] GBD 2021 Global Sepsis Collaborators, "Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021," The Lancet Global Health, vol. 13, no. 12, pp. e2013–e2026, Dec. 2025, doi: 10.1016/S2214-109X(25)00356-0.
[4] K. Reinhart, R. Daniels, N. Kissoon, F. R. Machado, R. D. Schachter, and S. Finfer, "Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution," New England Journal of Medicine, vol. 377, no. 5, pp. 414–417, Aug. 2017, doi: 10.1056/NEJMp1707170.
[5] C. Paoli, M. A. Reynolds, M. Sinha, M. Gitlin, and E. Crouser, "Epidemiology and Costs of Sepsis in the United States—An Analysis Based on Timing of Diagnosis and Severity Level," Critical Care Medicine, vol. 46, no. 12, pp. 1889–1897, Dec. 2018, doi: 10.1097/CCM.0000000000003342.
[6] R. Capp, C. L. Horton, S. S. Takhar, et al., "Predictors of Patients Who Present to the Emergency Department With Sepsis and Progress to Septic Shock Between 4 and 48 Hours of Emergency Department Arrival," Critical Care Medicine, vol. 43, no. 5, pp. 983–988, May 2015, doi: 10.1097/CCM.0000000000000861.
[7] A. Kumar, D. Roberts, K. E. Wood, et al., "Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock," Critical Care Medicine, vol. 34, no. 6, pp. 1589–1596, Jun. 2006, doi: 10.1097/01.CCM.0000217961.75225.E9.
[8] R. Bisarya, X. Song, J. Salle, et al., "Antibiotic Timing and Progression to Septic Shock Among Patients in the ED With Suspected Infection," CHEST, vol. 161, no. 1, pp. 112–120, 2022, doi: 10.1016/j.chest.2021.06.029.
[9] S. B. Asiimwe, S. Okello, and C. C. Moore, "Frequency of Vital Signs Monitoring and its Association with Mortality among Adults with Severe Sepsis Admitted to a General Medical Ward in Uganda," PLoS ONE, vol. 9, no. 2, e89879, 2014, doi: 10.1371/journal.pone.0089879.
[10] L. S. van Galen, P. W. Struik, B. E. J. M. Driesen, et al., "Delayed Recognition of Deterioration of Patients in General Wards Is Mostly Caused by Human Related Monitoring Failures: A Root Cause Analysis of Unplanned ICU Admissions," PLOS ONE, vol. 11, no. 8, e0161393, Aug. 2016, doi: 10.1371/journal.pone.0161393.
[11] C. Rhee, R. Wang, Z. Zhang, D. Fram, S. S. Kadri, and M. Klompas, "Epidemiology of Hospital-Onset Versus Community-Onset Sepsis in U.S. Hospitals and Association With Mortality: A Retrospective Analysis Using Electronic Clinical Data," Critical Care Medicine, vol. 47, no. 9, pp. 1169–1176, Sep. 2019, doi: 10.1097/CCM.0000000000003817.
[12] J. C. Ginestra, A. O. Coz Yataco, S. P. Dugar, and M. R. Dettmer, "Hospital-Onset Sepsis Warrants Expanded Investigation and Consideration as a Unique Clinical Entity," CHEST, vol. 165, no. 6, pp. 1421–1430, 2024, doi: 10.1016/j.chest.2024.01.028.
[13] G. Monti, E. Rezoagli, A. Calini, et al., "Effect of a quality improvement program on compliance to the sepsis bundle in non-ICU patients: a multicenter prospective before and after cohort study," Frontiers in Medicine, vol. 10, art. 1215341, 2023, doi: 10.3389/fmed.2023.1215341.
[14] R. A. Quintano Neira, S. Hamacher, and A. M. Japiassú, "Epidemiology of sepsis in Brazil: Incidence, lethality, costs, and other indicators for Brazilian Unified Health System hospitalizations from 2006 to 2015," PLOS ONE, vol. 13, no. 4, e0195873, Apr. 2018, doi: 10.1371/journal.pone.0195873.
[15] R. Ayala-García and L. Huamaní-Huamán, "Sepsis en Perú," Interciencia Médica, vol. 13, no. 4, pp. 51–52, 2023, doi: 10.56838/icmed.v13i4.182.
[16] M. M. Soliman et al., «Parsimonious waveform-derived features consisting of pulse arrival time and heart rate variability predicts the onset of septic shock», Biomed. Signal Process. Control, vol. 92, p. 105974, jun. 2024, doi: 10.1016/j.bspc.2024.105974.
[17] A. Choi, K. Chung, S. P. Chung, K. Lee, H. Hyun, and J. H. Kim, "Advantage of Vital Sign Monitoring Using a Wireless Wearable Device for Predicting Septic Shock in Febrile Patients in the Emergency Department: A Machine Learning-Based Analysis," Sensors, vol. 22, no. 18, p. 7054, Sep. 2022, doi: 10.3390/s22187054.
[18] «Data-driven discovery of a novel sepsis pre-shock state predicts impending septic shock in the ICU | Scientific Reports». Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41598-019-42637-5
[19] R. Quinn and W.-J. Tan, "Systems and methods for sepsis detection and monitoring," U.S. Patent Application 2021/0052218 A1, Feb. 25, 2021.
[20] S. Prasad, S. Nandakumar, B. Kannan, M. Kumar, and A. Suryavanshi, "Sepsis monitoring device," World Intellectual Property Organization Patent WO 2024/148047 A1, Jul. 11, 2024.
[21] N. Liu and M. E. Ong, "Methods and systems for sepsis risk stratification," World Intellectual Property Organization Patent WO 2023/128863 A2, Jul. 6, 2023.
[22] J. Carrera Fabra, R. Bru Gibert, and R. M. Ivey, "Sistemas y métodos para la detección de sepsis y tratamiento de los pacientes," Spain Patent Application ES 2 978 358 A1, Sep. 11, 2024.
[23] R. L. Winslow, S. V. Sarma, and R. Liu, "Early diagnosis and treatment methods for pending septic shock," U.S. Patent Application 2023/0078248 A1, Mar. 16, 2023.
[24] O. Gajic and V. Herasevich, "Sepsis monitoring and control," U.S. Patent 8,527,449 B2, Sep. 3, 2013.
[25] Zephyr Technology Corporation, "ZephyrLIFE™," Product Catalog. [Online]. Available: https://pdf.medicalexpo.com/pdf/zephyr/zephyr-life/83995-97425.html.
[26] NanoEnTek Inc., "FREND™ System PCT," Product Brochure. [Online]. Available: https://pdf.medicalexpo.com/pdf/nanoentek/pct-brochure/94199-213219.html.
[27] Nova Biomedical Corporation, "StatStrip® Lactate Meter," Product Information. [Online]. Available: https://www.novabiomedical.com/point-of-care-meters/statstrip-lactate/ .
[28] Sensium Healthcare Ltd., "Sensium® Wireless Vitals Monitoring," Product Brochure, sep. 2021 [Online]. Available: https://sw.dk/wp-content/uploads/2024/08/SensiumBrochure.pdf .
[29] Caretaker Medical, LLC., "VitalStream® Parameters," Caretaker Medical, Charlottesville, VA, USA. [Online]. Available: https://caretakermedical.net/wp-content/uploads/2024/04/VitalStream-Parameters-New-GUI-V2-4.8.24.pdf .
[30] Masimo Corporation, "Radius VSM™ Patient-Worn, Continuous Vital Signs Monitor," Masimo, Irvine, CA, USA, Brochure PLM-14552A. [Online]. Available: https://www.masimo.com/siteassets/us/documents/pdf/plm-14552a-brochure-radius-vsm-us.pdf .
[31] VitalConnect, Inc., "Cardiac Monitoring — VitalPatch® RTM," VitalConnect, San Jose, CA, USA. [Online]. Available: https://vitalconnect.com/cardiac-monitoring/ .
[32] ams OSRAM, "OSRAM BIOFY™, SFH 7072," ams OSRAM. [En línea]. Disponible en: https://ams-osram.com/products/multi-chips/optical-modules/osram-biofy-sfh-7072.
[33] Analog Devices, "MAX86141: Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health," Analog Devices. [En línea]. Disponible en: https://www.analog.com/en/products/MAX86141.html.
[34] Analog Devices, "AD8232: Single-Lead, Heart Rate Monitor Front End," Analog Devices. [En línea]. Disponible en: https://www.analog.com/en/products/ad8232.html.
[35] Nordic Semiconductor, "nRF5340 SoC," Nordic Semiconductor. [En línea]. Disponible en: https://www.nordicsemi.com/Products/nRF5340.
[36] Texas Instruments, "TMP117 High-Accuracy, Low-Power Digital Temperature Sensor," Texas Instruments. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/product/TMP117.
[37] Mao Q, Jay M, Hoffman JL, et al. Multicentre validation of a sepsis prediction algorithm using only vital sign data in the emergency department, general ward and ICU. BMJ Open. 2018;8:e017833. doi:10.1136/bmjopen-2017-017833.
[38] International Organization for Standardization, Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes, ISO 13485:2016, 2016.
[39] International Electrotechnical Commission, Medical electrical equipment — Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance — Collateral standard: Electromagnetic disturbances — Requirements and tests, IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020, 2020.
[40] International Organization for Standardization, Medical devices — Application of risk management to medical devices, ISO 14971:2019, 2019.
[41] International Organization for Standardization, Ergonomics principles in the design of work systems, ISO 6385:2016, 2016.
[42] J. Pajuelo Ramírez, L. Torres Aparcana, R. Agüero Zamora, e I. Bernui Leo, "El sobrepeso, la obesidad y la obesidad abdominal en la población adulta del Perú," Anales de la Facultad de Medicina, vol. 80, nº 1, pp. 21-27, 2019, doi: 10.15381/anales.v80i1.15863.
[43] International Organization for Standardization, Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process, ISO 10993-1:2025, 2025.
[44] International Electrotechnical Commission, Medical device software — Software life cycle processes, IEC 62304:2006+AMD1:2015, 2015.
[45] International Electrotechnical Commission, Medical electrical equipment — Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance — Collateral standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems, IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012+AMD2:2020, 2020.
[46] International Electrotechnical Commission, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code), IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013, 2013.
[47] International Electrotechnical Commission, Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance, IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020, 2020.
[48] International Organization for Standardization, Processing of health care products — Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices — Part 1: Critical and semi-critical medical devices, ISO 17664-1:2021, 2021.

Referencias

1. A. Johnson et al., “MIMIC-IV, versión 3.1”, PhysioNet, 2024, doi: 10.13026/kpb9-mt58. [En línea]. Disponible en: https://physionet.org/content/mimiciv/3.1/. [Consulta: 7 oct. 2026].
2. B. Moody et al., “MIMIC-IV Waveform Database, versión 0.1.0”, PhysioNet, 2022, doi: 10.13026/a2mw-f949. [En línea]. Disponible en: https://physionet.org/content/mimic4wdb/0.1.0/. [Consulta: 7 oct. 2026].
3. Z.-D. Liu et al., “Cuffless Blood Pressure Measurement Using Smartwatches: A Large-Scale Validation Study”, IEEE J. Biomed. Health Inform., vol. 27, n.º 9, pp. 4216–4227, 2023, doi: 10.1109/JBHI.2023.3278168. [En línea]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37204948/. [Consulta: 7 oct. 2026].
4. Littelfuse, “Single Cell Battery Protection”, s. f.. [En línea]. Disponible en: https://www.littelfuse.com/en/applications/consumer-electronics-solutions/mobile-battery-solutions/single-cell-battery-protection. [Consulta: 7 oct. 2026].
5. Stacktronics Perú, “Fusible Reseteable PTC 1206”. [En línea]. Disponible en: https://stacktronics.com/producto/fusible-reseteable-ptc-1206/. [Consulta: 8 oct. 2026].
6. Stacktronics, “P6KE diodo TVS unidireccional”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://stacktronics.com/producto/p6ke-diodo-tvs-unidireccional/. [Consulta: 7 oct. 2026].
7. Microchip Technology, “MCP73831: controlador de carga Li-ion/Li-polymer”, documentación de producto, DS20001984. [En línea]. Disponible en: https://www.microchip.com/en-us/product/MCP73831. [Consulta: 7 oct. 2026].
8. Mouser Electronics, “MCP73831T-2DCI/MC”, catálogo en PEN; importación. [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.pe/es/ProductDetail/Microchip-Technology/MCP73831T-2DCI-MC?qs=sGAEpiMZZMuLLNXTG1MZaiWZ0v3JEGSK22f3BHW57oI%3D. [Consulta: 7 oct. 2026].
9. Naylamp Mechatronics, “Batería litio 18650 3.7 V 1600 mAh”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/baterias/1309-bateria-litio-18650-3v-1600mah.html. [Consulta: 7 oct. 2026].
10. Electromanía Perú, “Pulsadores e interruptores: catálogo”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://www.electromania.pe/productos/componentes-electronicos/pulsadores-switches/pulsadores/. [Consulta: 7 oct. 2026].
11. Raspberry Pi, “Raspberry Pi 4 Model B: specifications”, documentación de producto. [En línea]. Disponible en: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/. [Consulta: 7 oct. 2026].
12. Naylamp Mechatronics, “Convertidor DC/DC step-up MT3608”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/conversores-dc-dc/119-convertidor-voltaje-dc-dc-step-up-2a-mt3608.html. [Consulta: 7 oct. 2026].
13. Volamper, “Catálogo: NE555 y LM393”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://volamper.com/catalogo. [Consulta: 7 oct. 2026].
14. MTLAB, “Pantalla Nextion Discovery 2.4″ / 2.8″ / 3.5″, HMI táctil resistivo”. [En línea]. Disponible en: https://mtlab.pe/producto/pantalla-nextion-discovery-2-4-2-8-3-5-hmi-tactil-resistivo/. [Consulta: 8 oct. 2026].
15. Microchip Technology, “MCP1700 Low Quiescent Current LDO”, documentación de producto, DS20001826. [En línea]. Disponible en: https://www.microchip.com/en-us/product/MCP1700. [Consulta: 7 oct. 2026].
16. Texas Instruments, “TPS7A02: LDO de 200 mA con Enable”, hoja de datos, rev. C. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/product/TPS7A02. [Consulta: 7 oct. 2026].
17. Analog Devices, “MAX30102: High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor”, hoja de datos, rev. 1, 2018. [En línea]. Disponible en: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max30102.pdf. [Consulta: 7 oct. 2026].
18. Naylamp Mechatronics, “Pulsioxímetro MAX30102”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/biomedico/444-pulsioximetro-max30102.html. [Consulta: 7 oct. 2026].
19. P. H. Charlton et al., “An assessment of algorithms to estimate respiratory rate from the electrocardiogram and photoplethysmogram”, Physiol. Meas., vol. 37, n.º 4, pp. 610–626, 2016, doi: 10.1088/0967-3334/37/4/610. [En línea]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27027672/. [Consulta: 7 oct. 2026].
20. Texas Instruments, “General hardware design/BGA PCB design/BGA decoupling”, nota de aplicación SPRABV2, feb. 2019. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/lit/an/sprabv2/sprabv2.pdf. [Consulta: 7 oct. 2026].
21. Sodimac Perú, “Cinta Cobre Conductor W10mm Rollo 25 Metros”, vendedor DOC Electronic Perú. [En línea]. Disponible en: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/articulo/125292345/Cinta-Cobre-Conductor-W10mm-Rollo-25-Metros/125292347. [Consulta: 8 oct. 2026].
22. Texas Instruments, “AFE4490: integrated analog front-end for pulse oximeters”, hoja de datos, rev. H, 2014. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/product/AFE4490. [Consulta: 7 oct. 2026].
23. Kingston Technology, “Dispositivos de memoria flash USB para necesidades personales, comerciales y encriptación de datos”, catálogo técnico. [En línea]. Disponible en: https://www.kingston.com/es/usb-flash-drives. [Consulta: 10 oct. 2026].
24. Raspberry Pi Ltd., “Raspberry Pi Flash Drive”, especificaciones y precios oficiales. [En línea]. Disponible en: https://www.raspberrypi.com/products/flash-drive/. [Consulta: 10 oct. 2026].
25. Naylamp Mechatronics, “Raspberry Pi 4 B 2 GB”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/raspberry-pi/757-raspberry-pi-4-b-2gb.html. [Consulta: 7 oct. 2026].
26. Naylamp Mechatronics, “Piezo buzzer activo SFM-20B”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/audio-sonido/367-piezo-buzzer-activo-sfm-20b-dc3-24v-2312.html. [Consulta: 7 oct. 2026].
27. Naylamp Mechatronics, “Prototipado: LED RGB”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/35-accesorios-y-prototipado?p=4&page=4. [Consulta: 7 oct. 2026].
28. Tren, “Broches a presión surtidos, 36 unidades”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://tren.com.pe/producto/broches-presion-surtidos/. [Consulta: 7 oct. 2026].
29. eSUN, “eTPU-95A Technical Data Sheet”, ver. 4.0, nov. 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.esun3d.com/media/esun/catalog/certification/product/TPU-95A/eSUN_TPU-95A_Filament_TDS_V4.0.pdf. [Consulta: 8 oct. 2026].
30. Imprime3D, “eSUN 3D TPU 95A”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://www.imprime3d.pe/producto/esun-3d-tpu-95a/. [Consulta: 7 oct. 2026].
31. Luzaga, “Servicio de impresión 3D: PETG y TPU”, tarifa inicial publicada; cotización según modelo. [En línea]. Disponible en: https://luzaga.pe/. [Consulta: 7 oct. 2026].
32. Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, “Ambulatory ECG Monitor”, nov. 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/ambulatory-ecg-monitor/. [Consulta: 9 oct. 2026].
33. Centers for Disease Control and Prevention, “G. Laundry and Bedding”, ene. 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/laundry-bedding.html.
34. Mouser Electronics, “Bourns MOV-14D471KC”, catálogo en PEN; importación. [En línea]. Disponible en: ghttps://www.mouser.pe/es/www.mouser.pe/es/ProductDetail/Bourns/MOV-14D471KC?qs=bDnubaabCY%2FtKu9XTkPjyQ%3D%3D. [Consulta: 7 oct. 2026].
35. Bracsan, “Fuente AC/DC aislada Hi-Link HLK-PM01 5 V 3 W”, catálogo comercial; cotización. [En línea]. Disponible en: https://bracsan.pe/producto/fuente-de-alimentacion-aislado-pcb-entrada-220vac-salida-5v-3w-hilink-hlk-pm01-3w/. [Consulta: 7 oct. 2026].
36. Microchip Technology, “MCP73123: controlador de carga LiFePO4”, documentación de producto. [En línea]. Disponible en: https://www.microchip.com/en-us/product/mcp73123. [Consulta: 7 oct. 2026].
37. Westor, “Batería OPALUX IFR26650-4500 3.2 V 4500 mAh”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://westor.pe/bateria-recargable-3-2v-4500mah-ifr26650-4500-opalux/. [Consulta: 7 oct. 2026].
38. Naylamp Mechatronics, “Módulo Relay 1CH 5VDC”, ficha del módulo y catálogo. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/drivers/297-modulo-relay-1-canal-5vdc.html. [Consulta: 7 oct. 2026].
39. Texas Instruments, “TPS63070: buck-boost converter”, hoja de datos, rev. B, 2016. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/product/TPS63070. [Consulta: 7 oct. 2026].
40. Mouser Electronics, “Catálogo de reguladores buck-boost: TPS63070”, catálogo en PEN; importación. [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.pe/en/c/semiconductors/power-management-ics/voltage-regulators-voltage-controllers/?type=Buck-Boost+Converter. [Consulta: 7 oct. 2026].
41. Stacktronics, “Pulsador 12 × 12 mm con tapa”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://stacktronics.com/producto/pulsador-12x12mm-con-tapa/. [Consulta: 7 oct. 2026].
42. T. Ouyoung et al., “Machine-Learning Classification of Pulse Waveform Quality”, Sensors, vol. 22, n.º 22, art. 8607, 2022, doi: 10.3390/s22228607. [En línea]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36433203/. [Consulta: 7 oct. 2026].
43. Analog Devices, “AD8232: Single-Lead, Heart Rate Monitor Front End”, hoja de datos, rev. D, 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8232.pdf. [Consulta: 7 oct. 2026].
44. Naylamp Mechatronics, “Módulo ECG AD8232 con sondas”, catálogo comercial; agotado en la consulta. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/biomedico/324-modulo-sensor-de-pulsos-ecg-ad8232-con-sondas.html. [Consulta: 7 oct. 2026].
45. Equipos Médicos del Perú S.A.C. (Equilux), “SPO2 sensor de punta suave de silicona, adulto, 1M, reusable,” Equilux. [Online]. Available: https://equilux.pe/shop/2-004-00143-spo2-sensor-de-punta-suave-de-silicona-adulto-1m-reusable-53
46. Fair-Rite Products Corp., “2508051217Y6: Multilayer chip bead, Z = 120 Ω @ 100 MHz, 25%,” Mouser Electronics. [Online]. Available: https://www.mouser.pe/es/ProductDetail/Fair-Rite/2508051217Y6?qs=paL1wOLBYNdSlNbDsszWbQ%3D%3D
47. MG Chemicals, “EMI/RFI Acrylic Conductive Coatings”, ficha técnica de recubrimientos. [En línea]. Disponible en: https://www.mgchemicals.com/downloads/pdf/flyers/EMI_RFI_Acrylic_Conductive_Coatings_Flyer.pdf. [Consulta: 7 oct. 2026].
48. Mercado Libre Perú, “Pintura conductora con partículas de plata Baku”, anuncio comercial; no acredita blindaje EMI. [En línea]. Disponible en: https://www.mercadolibre.com.pe/pintura-conductora-con-particulas-de-plata-baku/up/MPEU4585025625. [Consulta: 7 oct. 2026].
49. Google Cloud, “Pricing overview”, documentación de precios. [En línea]. Disponible en: https://cloud.google.com/pricing. [Consulta: 7 oct. 2026].
50. Naylamp Mechatronics, “Tarjeta FPGA Altera Cyclone II EP2C5T144”, catálogo y ficha de placa. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/cpld-y-fpga/531-tarjeta-fpga-altera-cyclone-ii-ep2c5t144.html. [Consulta: 7 oct. 2026].
51. Stacktronics, “Módulo motor de vibración 5 V controlable por PWM”, ficha de módulo y catálogo. [En línea]. Disponible en: https://stacktronics.com/producto/modulo-motor-de-vibracion-5v-controlable-por-pwm/. [Consulta: 7 oct. 2026].
52. Analog Devices, “MAX17048: micropower fuel gauge”, hoja de datos, rev. 7, 2016. [En línea]. Disponible en: https://www.analog.com/en/products/max17048.html. [Consulta: 7 oct. 2026].
53. Mouser Electronics, “MAX17048G+T10”, catálogo en PEN; importación. [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.pe/es/ProductDetail/Analog-Devices-Maxim-Integrated/MAX17048G%2BT10?qs=D7PJwyCwLAoGnnn8jEPRBQ%3D%3D. [Consulta: 7 oct. 2026].
54. Mercado Libre Perú, “Elástico por metro: ofertas locales”, catálogo; sin precio unitario comparable confirmado. [En línea]. Disponible en: https://listado.mercadolibre.com.pe/elastico-por-metro. [Consulta: 7 oct. 2026].
55. Hammond Manufacturing, “1551: miniature plastic enclosures”, documentación y planos de fabricante. [En línea]. Disponible en: https://www.hammfg.com/electronics/small-case/plastic/1551. [Consulta: 7 oct. 2026].
56. Mouser Electronics, “Hammond 1551ATSK”, catálogo en PEN; importación. [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.pe/en/ProductDetail/Hammond-Manufacturing/1551ATSK?qs=YCa%2FAAYMW01oz616vJPtAw%3D%3D. [Consulta: 7 oct. 2026].
57. Fortune Semiconductor, “DW01A: One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC”, hoja de datos, rev. 1.2. [En línea]. Disponible en: https://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01A-DS-12_EN.pdf. [Consulta: 7 oct. 2026].
58. Naylamp Mechatronics, “Módulo 03962A cargador TP4056 con protección, micro USB”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/baterias/641-modulo-03962a-cargador-de-bateria-litio-tp4056-con-proteccion-micro-usb.html. [Consulta: 7 oct. 2026].
59. Mercado Libre Perú, DOC Electronic, “Batería recargable polímero de litio LiPo 3.7 V 5000 mAh”, anuncio comercial; precio sin IGV. [En línea]. Disponible en: https://www.mercadolibre.com.pe/bateria-recargable-polimero-de-litio--lipo--37v-5000mah/up/MPEU2462794576. [Consulta: 7 oct. 2026].
60. Texas Instruments, “LM2596: 150-kHz 3-A Step-Down Voltage Regulator”, hoja de datos, rev. G, 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/product/LM2596. [Consulta: 7 oct. 2026].
61. Naylamp Mechatronics, “Convertidor step-down LM2596”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/conversores-dc-dc/196-convertidor-voltaje-dc-dc-step-down-3a-lm2596.html. [Consulta: 7 oct. 2026].
62. Hiraoka, “Tarjeta microSD Kingston 32 GB Canvas Select Plus”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://hiraoka.com.pe/tarjeta-micro-sd-kingston-32gb-canvas-select-plus. [Consulta: 7 oct. 2026].
63. Stacktronics, “Módulo Micro SD”, ficha del módulo y catálogo. [En línea]. Disponible en: https://stacktronics.com/producto/modulo-micro-sd/. [Consulta: 7 oct. 2026].
64. Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet”, versión 5.3. [En línea]. Disponible en: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html. [Consulta: 7 oct. 2026].
65. MTLAB, “ESP32 USB-C basado en ESP32-WROOM 30/38 pines, Wi-Fi, BT”. [En línea]. Disponible en: https://mtlab.pe/producto/esp32-usb-c-basado-en-esp32-wroom-30-38-pines-wi-fi-bt/. [Consulta: 10 oct. 2026].
66. Google, “LiteRT for Microcontrollers”, documentación oficial. [En línea]. Disponible en: https://developers.google.cn/edge/litert/microcontrollers/overview. [Consulta: 7 oct. 2026].
67. Google, “Colaboratory: preguntas frecuentes”, documentación oficial. [En línea]. Disponible en: https://research.google.com/colaboratory/faq.html?hl=es. [Consulta: 7 oct. 2026].
68. Promart, “Cinturón de trabajo acolchado con hebilla ToughBuilt TB-CT-41P”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: enlace del producto. [Consulta: 9 oct. 2026].
69. eSUN, “PETG”, ficha de material. [En línea]. Disponible en: https://uk.esun3d.com/petg-product. [Consulta: 7 oct. 2026].